

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Đề tài: UAV Flight Planning Agent — Tác tử lập kế hoạch đường bay UAV trong không gian 3D

Môn học: Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ TUYẾT HẢI

Học kỳ: II / Năm học 2025 – 2026

Nhóm gồm ba thành viên cùng thực hiện đề án từ khâu khảo sát đề tài, lập trình các module, kiểm thử, đến viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ. Phân công dưới đây nêu phần việc chính của từng thành viên, đồng thời làm rõ phạm vi đóng góp ở mức tổng quan.

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ chính	Hoàn thành
1	CHÂU GIA BẢO	N22DCAT005	Trưởng nhóm	Trưởng nhóm — phụ trách Chương I, Chương IV của báo cáo, tổng hợp và biên tập toàn bộ tài liệu.	100%
2	LÊ NGỌC TRÂM ANH	N23DCAT004	Thành viên	Phụ trách Chương II — thiết kế kiến trúc hệ thống và mô tả các module thuật toán.	100%
3	ĐÀO XUÂN CƯỜNG	N20DCCN089	Thành viên	Phụ trách Chương III — thực nghiệm, đánh giá kết quả và xây dựng các demo trực quan.	100%

Mô tả công việc cụ thể

CHÂU GIA BẢO — Trưởng nhóm. Chịu trách nhiệm điều phối chung, phân chia tiến độ giữa các thành viên, viết phần Tổng quan đề tài và Kết luận của báo cáo. Ngoài ra phụ trách phần tóm tắt, mục lục, danh sách tài liệu tham khảo và kiểm tra văn phong cho toàn bộ báo cáo để bảo đảm thống nhất giữa các chương.

LÊ NGỌC TRÂM ANH. Phụ trách Chương II — Thiết kế và cài đặt hệ thống. Mô tả kiến trúc các module của dự án, trình bày luồng hoạt động PERCEIVE → REASON → PLAN → ACT → LEARN, vẽ các sơ đồ minh họa và đối chiếu trực tiếp giữa lý thuyết của giáo trình với mã nguồn Python.

ĐÀO XUÂN CƯỜNG. Phụ trách Chương III — Kết quả thực nghiệm và đánh giá. Tổng hợp số liệu kiểm thử, lập các bảng so sánh thuật toán tìm đường, kết quả Bayesian Network, học máy và các kịch bản tích hợp. Đồng thời phụ trách các demo trực quan Three.js và bản đồ HCM 3D sinh từ dữ liệu OpenStreetMap.

Chi tiết công việc thực hiện ở mức tổng quan

CHÂU GIA BẢO — N22DCAT005 — Trưởng nhóm

- Lập kế hoạch thực hiện đồ án, xác định phạm vi bài toán UAV Flight Planning Agent, phân chia tiến độ theo từng giai đoạn và theo dõi mức hoàn thành của nhóm.
- Tổng hợp yêu cầu đề tài, chuẩn hóa cấu trúc báo cáo, thống nhất cách trình bày thuật ngữ AI như agent, môi trường, trạng thái, hành động, heuristic, tối ưu và đánh giá kết quả.
- Biên soạn phần tổng quan, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi mô phỏng và kết luận chung của đồ án.
- Rà soát nội dung giữa các chương để bảo đảm mạch báo cáo thống nhất: từ mô hình bài toán, thiết kế hệ thống, thực nghiệm đến đánh giá và hướng phát triển.
- Kiểm tra tài liệu cuối cùng, đối chiếu danh sách hình/bảng, tài liệu tham khảo và chuẩn bị phần trình bày bảo vệ ở góc nhìn tổng thể của nhóm.

LÊ NGỌC TRÂM ANH — N23DCAT004 — Thành viên

- Phụ trách phần thiết kế hệ thống, mô tả kiến trúc tổng quan của UAV Flight Planning Agent và vai trò của các module chính trong luồng xử lý.
- Trình bày môi trường 3D GridWorld3D, cách biểu diễn trạng thái (x, y, z), vật cản, vùng cấm bay, điểm xuất phát, điểm đích và các ràng buộc an toàn.
- Mô tả nhóm thuật toán tìm kiếm như BFS, DFS, Greedy Best-First Search và A*, trong đó nhấn mạnh vai trò của heuristic trong việc giảm số trạng thái cần duyệt.
- Tóm tắt các hướng tối ưu đường bay như Simulated Annealing và Genetic Algorithm ở mức khái niệm, giúp báo cáo liên hệ được giữa thuật toán và chất lượng đường bay.
- Chuẩn bị hình minh họa, mô tả module và phần phân tích liên quan đến thiết kế hệ thống để người đọc hiểu cách bài toán AI được triển khai trong dự án.

ĐÀO XUÂN CƯỜNG — N20DCCN089 — Thành viên

- Phụ trách phần thực nghiệm và đánh giá, tổng hợp kết quả chạy thử của các thuật toán trên những kịch bản có mức độ khó khác nhau.
- So sánh kết quả ở mức tổng quan theo các tiêu chí như khả năng tìm được đường đi, độ dài đường bay, số node mở rộng, thời gian chạy và mức độ phù hợp với ràng buộc môi trường.
- Xây dựng nội dung đánh giá các kịch bản tích hợp, bao gồm môi trường có vật cản, vùng cấm bay, thay đổi động và các yếu tố mô phỏng gần với thực tế.
- Phụ trách phần demo trực quan, trình bày cách hệ thống thể hiện đường bay trong không gian 3D và cách dữ liệu bản đồ HCM 3D được dùng để minh họa môi trường thực hơn.
- Tổng hợp nhận xét thực nghiệm, nêu ưu điểm, hạn chế và hướng cải tiến để báo cáo có phần đánh giá rõ ràng sau khi trình bày kết quả.

Ghi chú về mức độ phân công

Các phần việc trên được trình bày ở mức tổng quan để thể hiện phạm vi đóng góp của từng thành viên. Trong quá trình thực hiện, các thành viên vẫn phối hợp chéo khi kiểm thử, rà soát báo cáo, chuẩn bị slide và kiểm tra demo nhằm bảo đảm sản phẩm cuối cùng thống nhất.

Nhóm xác nhận tất cả thành viên đều tham gia đầy đủ trong quá trình thực hiện đồ án, đóng góp xứng đáng theo phân công và cùng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2026